EX05 - Suma de cuadrados - for, range y acumuladores

Guia paso a paso para principiantes

Esta guia sigue el archivo real `ex05_sum_squares.py`. Se explica primero el problema y despues el codigo desde el punto de vista de alguien que esta empezando Python.

1. Que queremos resolver

Calcular 1^2+2^2+...+N^2 con un bucle y comparar el resultado con la formula cerrada.

Variables / elementos del problema

Nombre	Significado
N	ultimo entero de la suma
sum_squares	suma acumulada

Ecuacion o logica en papel

```
S = sum(i**2), i=1..N
S = N*(N+1)*(2*N+1)/6
```

Comprobacion manual

Para N=3: 1+4+9=14. La formula da 3*4*7/6=14.

2. Lo que ya sabemos y lo nuevo

Ya visto:

- variables
- if
- isinstance()

Nuevo en este ejercicio:

- for
- range(start,stop)
- acumulador
- +=
- //
- validacion iterativa vs analitica

3. Conceptos Python nuevos

1. Bucle for

Sintaxis: `for i in range(1, N + 1):`

for toma un valor del iterable en cada vuelta. Aqui i recorre 1,2,...,N.

2. range

Sintaxis: `range(1, N + 1)`

range incluye start y excluye stop; por eso escribimos N+1 para incluir N.

3. Acumulador

Sintaxis: `sum_squares = 0`

Un acumulador conserva el resultado parcial. Una suma empieza en 0 porque 0 es el elemento neutro de la suma.

4. Asignacion aumentada

Sintaxis: `sum_squares += i**2`

Equivale a sum_squares = sum_squares + i**2.

5. Division entera

Sintaxis: `//`

// produce un cociente entero. En esta formula el resultado final debe ser entero.

4. Codigo paso a paso

Paso 1. Definir N y el acumulador

```
N = 1000000
sum_squares = 0
```

N determina cuantos terminos vamos a sumar. El acumulador empieza en 0.

Paso 2. Validar N

```
if not isinstance(N, int) or N < 1:
    ...
```

not invierte el booleano y or hace que baste una condicion invalida para rechazar N.

Paso 3. Recorrer los enteros

```
for i in range(1, N + 1):
    sum_squares += i**2
```

Cada vuelta calcula i**2 y lo añade al total anterior.

Paso 4. Calcular referencia

```
analytical_result = (N * (N + 1) * (2 * N + 1)) // 6
```

La formula cerrada usa un camino distinto al bucle, por eso sirve de validacion.

5. Flujo de ejecucion

```
N
 -> validate
 -> sum_squares=0
 -> for i=1..N
 -> add i**2
 -> compare analytical
```

6. Resultado / comprobacion esperada

Con N=1,000,000 ambos resultados del archivo son 333333833333500000.

7. Errores tipicos al empezar

- Usar range(1,N) y dejar N fuera.
- Inicializar el acumulador con otro valor.
- Confundir += con =+.
- No comprobar que N sea int.

8. Si solo recuerdas cinco cosas

- for recorre un iterable.
- range excluye stop.
- Una suma empieza en 0.
- += reutiliza el valor anterior.
- La referencia analitica ayuda a validar.

9. Mini practica

Cambia un unico input. Antes de ejecutar, escribe en un comentario que esperas que cambie y por que. Despues ejecuta y compara la prediccion con la salida.

Criterio de cierre

Puedes continuar cuando puedas explicar el problema, la ecuacion/logica, los conceptos Python nuevos y el flujo de ejecucion sin limitarte a leer el codigo.